

2011 年数学(三)真题解析

一、选择题

(1)【答案】 (C).

【解】 方法一 由 $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$, $\sin 3x = 3x - \frac{(3x)^3}{3!} + o(x^3)$,

得 $3\sin x - \sin 3x = \left(\frac{9}{2} - \frac{1}{2}\right)x^3 + o(x^3) \sim 4x^3$, 故 $c=4, k=3$, 应选(C).

方法二 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\sin x - \sin 3x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\sin x - 3x}{x^3} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x - \sin 3x}{x^3}$,

而 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\sin x - 3x}{x^3} = 3\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} = -\frac{1}{2}$,

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x - \sin 3x}{x^3} = 27\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x - \sin 3x}{(3x)^3} \stackrel{3x=t}{=} 27\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - \sin t}{t^3} = 9\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{t^2} = \frac{9}{2}$,

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\sin x - \sin 3x}{x^3} = 4$, 即 $3\sin x - \sin 3x \sim 4x^3$, 应选(C).

(2)【答案】 (B).

【解】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) - 2f(x^3)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x) - f(0)}{x} - 2 \frac{f(x^3) - f(0)}{x^3} \right]$
 $= f'(0) - 2f'(0) = -f'(0)$,

应选(B).

(3)【答案】 (A).

【解】 令 $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 存在且 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

令 $S'_n = (u_1 + u_2) + (u_3 + u_4) + \cdots + (u_{2n-1} + u_{2n})$
 $= u_1 + u_2 + u_3 + u_4 + \cdots + u_{2n-1} + u_{2n} = S_{2n}$,

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 存在, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n}$ 存在, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} S'_n$ 存在, 于是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛, 应选(A).

取 $u_n = (-1)^n$, 显然 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, (B) 不对;

取 $u_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n}$, 显然 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n}) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, (C) 不对;

取 $u_n = \frac{1}{n}$, 显然 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n}) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, (D) 不对.

方法点评: 常数项级数的基本性质主要有:

(1) 级数的敛散性与级数前有限项无关;

(2) 添加括号提高级数收敛性;

(3) 添加绝对值提高级数的发散性.

(4)【答案】 (B).

【解】 当 $0 < x < \frac{\pi}{4}$ 时, 由 $\sin x < \cos x < \cot x$ 得 $\ln \sin x < \ln \cos x < \ln \cot x$,

从而 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin x dx < \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos x dx < \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cot x dx$, 即 $I < K < J$, 应选(B).

方法点评: 本题考查定积分大小比较. 常用如下方法:

(1) 若定积分的积分限相同, 一般比较被积函数的大小;

(2) 若定积分的积分限不同, 可以通过变换将积分限统一, 再比较被积函数的大小;

(3) 若定积分的积分限不同, 有时通过两个定积分相减, 再利用积分中值定理, 利用函数的单调性比较大小.

(5)【答案】 (D).

【解】 由题意得 $B = A \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} B$, 即 $E = P_2 A P_1$,

从而 $A = P_2^{-1} P_1^{-1}$, 再由 $P_2^{-1} = P_2$ 得 $A = P_2 P_1^{-1}$, 应选(D).

(6)【答案】 (C).

【解】 因为 η_1, η_2, η_3 是非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 的 3 个线性无关解, 所以 $\eta_2 - \eta_1, \eta_3 - \eta_1$ 为 $AX = 0$ 的两个线性无关解, 即齐次线性方程组 $AX = 0$ 的基础解系至少含两个线性无关解, 则

(A), (B) 不对; 因为 $\frac{\eta_2 - \eta_3}{2}$ 为方程组 $AX = 0$ 的解, 所以(D)不对, 应选(C).

方法点评: 本题考查非齐次线性方程组解的结构与通解. 注意使用如下两个性质:

(1) 非齐次线性方程组任两个解之差为对应的齐次线性方程组的解;

(2) 若 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ 为 $AX = \beta$ 的解, 则 $k_1 \eta_1 + k_2 \eta_2 + \dots + k_s \eta_s$ 为 $AX = \beta$ 的解的充分必要条件是 $k_1 + k_2 + \dots + k_s = 1$.

(7)【答案】 (D).

【解】 由 $F_1'(x) = f_1(x), F_2'(x) = f_2(x)$ 得

$$f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x) = [F_1(x)F_2(x)]',$$

再由 $F_1(-\infty) = F_2(-\infty) = 0, F_1(+\infty) = F_2(+\infty) = 1$ 得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)] dx = F_1(x)F_2(x) \Big|_{-\infty}^{+\infty} = 1,$$

又 $f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x) \geq 0$, 故 $f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)$ 为某个随机变量的密度函数, 应选(D).

(8)【答案】 (D).

【解】 $E(T_1) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = E(X) = \lambda$,

$$E(T_2) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} E(X_i) + \frac{1}{n} E(X_n) = \left(1 + \frac{1}{n}\right) E(X) = \left(1 + \frac{1}{n}\right) \lambda,$$

因为 $E(T_1) < E(T_2)$, 所以(A), (B)不对;

$$D(T_1) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i) = \frac{1}{n} D(X) = \frac{\lambda}{n},$$

$$D(T_2) = \frac{1}{(n-1)^2} \sum_{i=1}^{n-1} D(X_i) + \frac{1}{n^2} D(X_n) = \frac{\lambda}{n-1} + \frac{\lambda}{n^2},$$

显然 $D(T_1) < D(T_2)$, 故应选(D).

二、填空题

(9)【答案】 $(1+3x)e^{3x}$.

【解】 $f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} x(1+3t)^{\frac{x}{t}} = x \lim_{t \rightarrow 0} [(1+3t)^{\frac{1}{3t}}]^{3x} = x e^{3x}$,

则 $f'(x) = (1+3x)e^{3x}$.

(10)【答案】 $(1+2\ln 2)(dx-dy)$.

【解】 方法一 当 $x=1, y=1$ 时, $z=2$.

$z = \left(1 + \frac{x}{y}\right)^{\frac{x}{y}}$ 两边取对数, 得 $\ln z = \frac{x}{y} \ln\left(1 + \frac{x}{y}\right)$, 两边求微分, 得

$$\frac{1}{z} dz = \left[\frac{1}{y} \ln\left(1 + \frac{x}{y}\right) + \frac{x}{y} \cdot \frac{\frac{1}{y}}{1 + \frac{x}{y}} \right] dx + \left[-\frac{x}{y^2} \ln\left(1 + \frac{x}{y}\right) + \frac{x}{y} \cdot \frac{-\frac{x}{y^2}}{1 + \frac{x}{y}} \right] dy,$$

将 $x=1, y=1, z=2$ 代入, 得 $dz|_{(1,1)} = (2\ln 2 + 1)(dx - dy)$.

方法二 $z = e^{\frac{x}{y} \ln(1 + \frac{x}{y})}$,

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \left(1 + \frac{x}{y}\right)^{\frac{x}{y}} \cdot \left[\frac{1}{y} \ln\left(1 + \frac{x}{y}\right) + \frac{x}{y(x+y)} \right],$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \left(1 + \frac{x}{y}\right)^{\frac{x}{y}} \cdot \left[-\frac{x}{y^2} \ln\left(1 + \frac{x}{y}\right) - \frac{x^2}{y^2(x+y)} \right],$$

$$\text{则 } \frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(1,1)} = 1 + 2\ln 2, \quad \frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{(1,1)} = -(1 + 2\ln 2),$$

故 $dz|_{(1,1)} = (1 + 2\ln 2)(dx - dy)$.

(11)【答案】 $y = -2x$.

【解】 $\tan\left(x + y + \frac{\pi}{4}\right) = e^y$ 两边对 x 求导数, 得 $\sec^2\left(x + y + \frac{\pi}{4}\right) \left(1 + \frac{dy}{dx}\right) = e^y \cdot \frac{dy}{dx}$,

将 $x=0, y=0$ 代入, 得 $\frac{dy}{dx} = -2$, 故所求曲线的切线方程为 $y = -2x$.

(12)【答案】 $\frac{4\pi}{3}$.

【解】 $V = \pi \int_1^2 y^2 dx = \pi \int_1^2 (x^2 - 1) dx = \frac{4\pi}{3}$.

(13)【答案】 $3y_1^2$.

【解】 因为 A 是实对称矩阵, 且 $r(A)=1$, 所以 A 只有一个非零特征值.

又因为 $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 所以 A 的非零特征值为 3, 注意到二次型在正交变换下得到的标准

形系数为其特征值, 故 f 在正交变换 $X=QY$ 下的标准形为 $3y_1^2$.

方法点评: 本题考查二次型在正交变换下的标准形. 本题涉及的知识点较多, 总结如下:

(1) 定义法求特征值, 即由 $AX = \lambda X$ 求出 λ ;

(2) 正交变换法下二次型对应标准形的系数即矩阵 A 的特征值;

(3) 若 A 可对角化 (实对称矩阵为可对角化矩阵之一), 则矩阵 A 的非零特征值个数与矩阵 A 的秩相等.

(14) **【答案】** $\mu\sigma^2 + \mu^3$.

【解】 显然 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$, 因为 $\rho = 0$, 所以 X, Y 独立.

于是 $E(XY^2) = E(X) \cdot E(Y^2) = \mu[D(Y) + (E(Y))^2] = \mu(\sigma^2 + \mu^2) = \mu\sigma^2 + \mu^3$.

方法点评: 若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$, 则有如下性质:

(1) $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$;

(2) X, Y 独立 $\Leftrightarrow X, Y$ 不相关 $\Leftrightarrow \rho = 0$.

三、解答题

$$\begin{aligned} (15) \text{【解】} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2\sin x} - x - 1}{x \ln(1+x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2\sin x} - x - 1}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin x - x^2 - 2x}{x^2 [\sqrt{1+2\sin x} + (x+1)]} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin x - x^2 - 2x}{x^2} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{2(\sin x - x)}{x^2} - 1 \right] = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{2(\cos x - 1)}{2x} - 1 \right] = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

$$(16) \text{【解】} \quad \frac{\partial z}{\partial x} = f'_1(x+y, f(x, y)) + f'_2(x+y, f(x, y)) \cdot f'_1(x, y),$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= f''_{11}(x+y, f(x, y)) + f''_{12}(x+y, f(x, y)) \cdot f'_2(x, y) + \\ &\quad f'_2(x+y, f(x, y)) \cdot f''_{12}(x, y) + \\ &\quad f'_1(x, y) [f''_{21}(x+y, f(x, y)) + f''_{22}(x+y, f(x, y)) \cdot f'_2(x, y)], \end{aligned}$$

因为 $f'_1(1, 1) = f'_2(1, 1) = 0$,

$$\text{所以 } \left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{(1,1)} = f''_{11}(2, 2) + f'_2(2, 2) f''_{12}(1, 1).$$

(17) **【解】** 方法一

$$\begin{aligned} \int \frac{\arcsin \sqrt{x} + \ln x}{\sqrt{x}} dx &= 2 \int \frac{\arcsin \sqrt{x} + \ln x}{2\sqrt{x}} dx = 2 \int (\arcsin \sqrt{x} + \ln x) d(\sqrt{x}) \\ &= 2\sqrt{x} (\arcsin \sqrt{x} + \ln x) - 2 \int \sqrt{x} \left(\frac{1}{2\sqrt{x} \cdot \sqrt{1-x}} + \frac{1}{x} \right) dx \\ &= 2\sqrt{x} (\arcsin \sqrt{x} + \ln x) - \int \frac{dx}{\sqrt{1-x}} - 2 \int \frac{dx}{\sqrt{x}} \\ &= 2\sqrt{x} (\arcsin \sqrt{x} + \ln x) + 2 \int \frac{d(1-x)}{2\sqrt{1-x}} - 4 \int \frac{dx}{2\sqrt{x}} \\ &= 2\sqrt{x} (\arcsin \sqrt{x} + \ln x) + 2\sqrt{1-x} - 4\sqrt{x} + C. \end{aligned}$$

方法二

$$\begin{aligned}
 \int \frac{\arcsin \sqrt{x} + \ln x}{\sqrt{x}} dx &= 2 \int (\arcsin \sqrt{x} + 2 \ln \sqrt{x}) d(\sqrt{x}) \\
 &\stackrel{\sqrt{x}=t}{=} 2 \int \arcsin t dt + 4 \int \ln t dt = 2t \arcsin t - 2 \int \frac{t}{\sqrt{1-t^2}} dt + 4t \ln t - 4t \\
 &= 2t \arcsin t + \int \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} d(1-t^2) + 4t \ln t - 4t \\
 &= 2t \arcsin t + 2\sqrt{1-t^2} + 4t \ln t - 4t \\
 &= 2\sqrt{x} \arcsin \sqrt{x} + 2\sqrt{1-x} + 2\sqrt{x} \ln x - 4\sqrt{x} + C.
 \end{aligned}$$

(18)【证明】 设 $f(x) = 4 \arctan x - x + \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3}$,

$$\text{令 } f'(x) = \frac{4}{1+x^2} - 1 = 0, \text{ 得 } x_1 = -\sqrt{3}, x_2 = \sqrt{3}.$$

当 $x \in (-\infty, -\sqrt{3})$ 时, $f'(x) < 0$, 即 $f(x)$ 在 $(-\infty, -\sqrt{3}]$ 上单调减少;

当 $x \in (-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ 时, $f'(x) > 0$, 即 $f(x)$ 在 $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ 上单调增加;

当 $x \in (\sqrt{3}, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, 即 $f(x)$ 在 $[\sqrt{3}, +\infty)$ 上单调减少.

因为 $f(-\sqrt{3}) = 0$, $f(\sqrt{3}) = 2\left(\frac{4\pi}{3} - \sqrt{3}\right) > 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$, 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$

内有且仅有两个零点, 一个为 $x = -\sqrt{3}$, 另一个位于 $(\sqrt{3}, +\infty)$ 内.

$$\begin{aligned}
 (19) \text{【解】 } \iint_{D_t} f'(x+y) dx dy &= \int_0^t dx \int_0^{t-x} f'(x+y) dy = \int_0^t [f(t) - f(x)] dx \\
 &= tf(t) - \int_0^t f(x) dx,
 \end{aligned}$$

$$\text{又 } \iint_{D_t} f(t) dx dy = \frac{1}{2} t^2 f(t),$$

$$\text{由题意得 } tf(t) - \int_0^t f(x) dx = \frac{1}{2} t^2 f(t),$$

$$\text{两边求导数得 } (2-t)f'(t) = 2f(t) \text{ 或 } f'(t) - \frac{2}{2-t}f(t) = 0,$$

$$\text{解得 } f(t) = C e^{-\int \frac{2}{2-t} dt} = \frac{C}{(2-t)^2},$$

$$\text{因为 } f(0) = 1, \text{ 所以 } C = 4, \text{ 故 } f(x) = \frac{4}{(2-x)^2} \quad (x \in [0, 1]).$$

$$(20) \text{【解】 (I) 由 } |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 1 \neq 0, \text{ 得 } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 线性无关.}$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 不可由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 而 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示,

$$\text{所以 } r(\beta_1, \beta_2, \beta_3) < r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3, \text{ 于是 } |\beta_1, \beta_2, \beta_3| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & a \end{vmatrix} = a - 5 = 0, \text{ 故 } a = 5.$$

(II) 将矩阵 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3)$ 进行初等行变换,

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 5 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 2 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -2 \end{pmatrix},$$

于是

$$\begin{cases} \beta_1 = 2\alpha_1 + 4\alpha_2 - \alpha_3, \\ \beta_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + 0\alpha_3, \\ \beta_3 = 5\alpha_1 + 10\alpha_2 - 2\alpha_3. \end{cases}$$

(21)【解】 (I) 因为 $r(A) = 2 < 3$, 所以 $|A| = 0$, 于是 $\lambda_1 = 0$ 为 A 的一个特征值.

又由已知条件, 得 $A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, $A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 于是

$\lambda_2 = -1$ 为 A 的特征值, 其对应的全部特征向量为 $C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ (C_1 为任意非零常数);

$\lambda_3 = 1$ 为 A 的特征值, 其对应的全部特征向量为 $C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ (C_2 为任意非零常数).

设 $\xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 令 $\xi_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 为 $\lambda_1 = 0$ 对应的特征向量, 由实对称矩阵不同特征

值对应的特征向量正交得 $\begin{cases} \xi_1^T \xi_2 = 0, \\ \xi_1^T \xi_3 = 0, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} x_1 - x_3 = 0, \\ x_1 + x_3 = 0, \end{cases}$ 基础解系为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$,

则属于特征值 $\lambda_1 = 0$ 的全部特征向量为 $C_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ (C_3 为任意非零常数).

(II) 令 $P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 由 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 得

$$A = P \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(22)【解】 (I) 由 $P\{X^2 = Y^2\} = 1$, 得 $P\{X^2 \neq Y^2\} = 0$,

于是 $P\{X = 0, Y = -1\} = P\{X = 0, Y = 1\} = P\{X = 1, Y = 0\} = 0$,

故 (X, Y) 的联合分布律为

X	Y		
	-1	0	1
0	0	$\frac{1}{3}$	0
1	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$

(II) $Z = XY$ 的可能取值为 $-1, 0, 1$, 且

$$P\{Z = -1\} = P\{X = 1, Y = -1\} = \frac{1}{3},$$

$$P\{Z = 0\} = P\{X = 0, Y = -1\} + P\{X = 0, Y = 0\} + P\{X = 0, Y = 1\} + P\{X = 1, Y = 0\} \\ = \frac{1}{3},$$

$$P\{Z = 1\} = 1 - P\{Z = -1\} - P\{Z = 0\} = \frac{1}{3},$$

$$\text{则 } Z \text{ 的分布律为 } Z \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

$$\text{(III) 由 } E(X) = \frac{2}{3}, E(Y) = 0, E(XY) = E(Z) = 0,$$

得 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0$, 于是 $\rho_{XY} = 0$.

(23)【解】 (I) (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) \in G, \\ 0, & (x, y) \notin G, \end{cases}$

$$X \text{ 的概率密度为 } f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy,$$

当 $x \leq 0$ 或 $x \geq 2$ 时, $f_X(x) = 0$;

$$\text{当 } 0 < x < 1 \text{ 时, } f_X(x) = \int_0^x dy = x;$$

$$\text{当 } 1 \leq x < 2 \text{ 时, } f_X(x) = \int_0^{2-x} dy = 2 - x,$$

$$\text{则 } f_X(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < 1, \\ 2 - x, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$\text{(II) } Y \text{ 的概率密度为 } f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx,$$

$$\text{当 } 0 < y < 1 \text{ 时, } f_Y(y) = \int_y^{2-y} dx = 2(1 - y),$$

当 $y \leq 0$ 或 $y \geq 1$ 时, $f_Y(y) = 0$,

$$\text{则 } f_Y(y) = \begin{cases} 2(1 - y), & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

当 $Y = y (0 < y < 1)$ 时, X 的条件概率密度为

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{1}{2(1 - y)}, & y < x < 2 - y, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$